

title

Teorema 1 (de Cauchy-Goursat para discos). Sea $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$

$$\implies \forall \gamma \text{ camino cerrado en } D(z_0, r) : \int_{\gamma} f(z) \, dz = 0.$$

Demostración: Como $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$, el teorema de existencia de primitiva nos indican que $\exists F \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ tal que $F' = f$.

$$\implies \int_{\gamma} f(z) \, dz = \int_{\gamma} F'(z) \, dz \stackrel{\text{RB}}{=} F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = 0 \implies \int_{\gamma} f(z) \, dz = 0. \quad \blacksquare$$